

AIと為替 チャートパターンを自動で識別

企画 (Why, What)

テーマ

AIによる為替チャートのパターン認識：売買判断のための判断支援ツール

背景

為替チャートのパターン、特にダブルトップとダブルボトムを利用したトレード戦略は優位性があるが、これらのパターンをリアルタイムで検出するためには継続的な監視が必要。常時監視を行わない場合、パターンの検出を逃し、結果として機会損失や時間および労力のコストが発生する。



目的

為替チャートのパターンを自動で検出し、エントリートリガーを通知することで、チャート監視の負担を軽減することを目的とする。

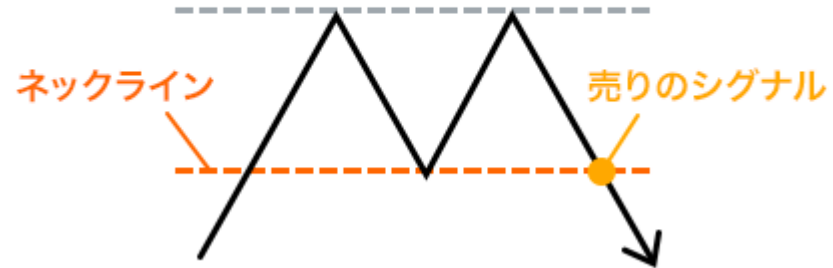


ゴール

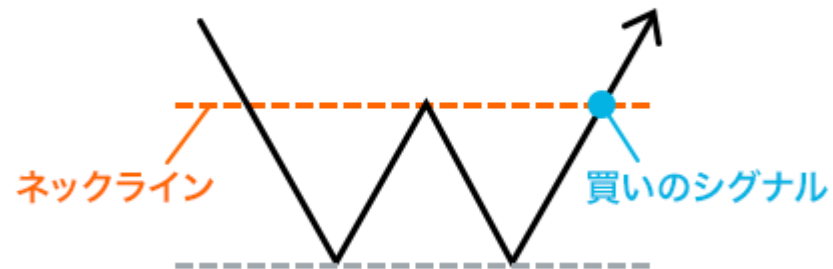
- ・ 自動で為替チャートのパターンを検知し、認識するシステムの開発。
- ・ 検知した情報を自動でモバイルデバイスへ通知するアプリケーションの作成。

概要(How)

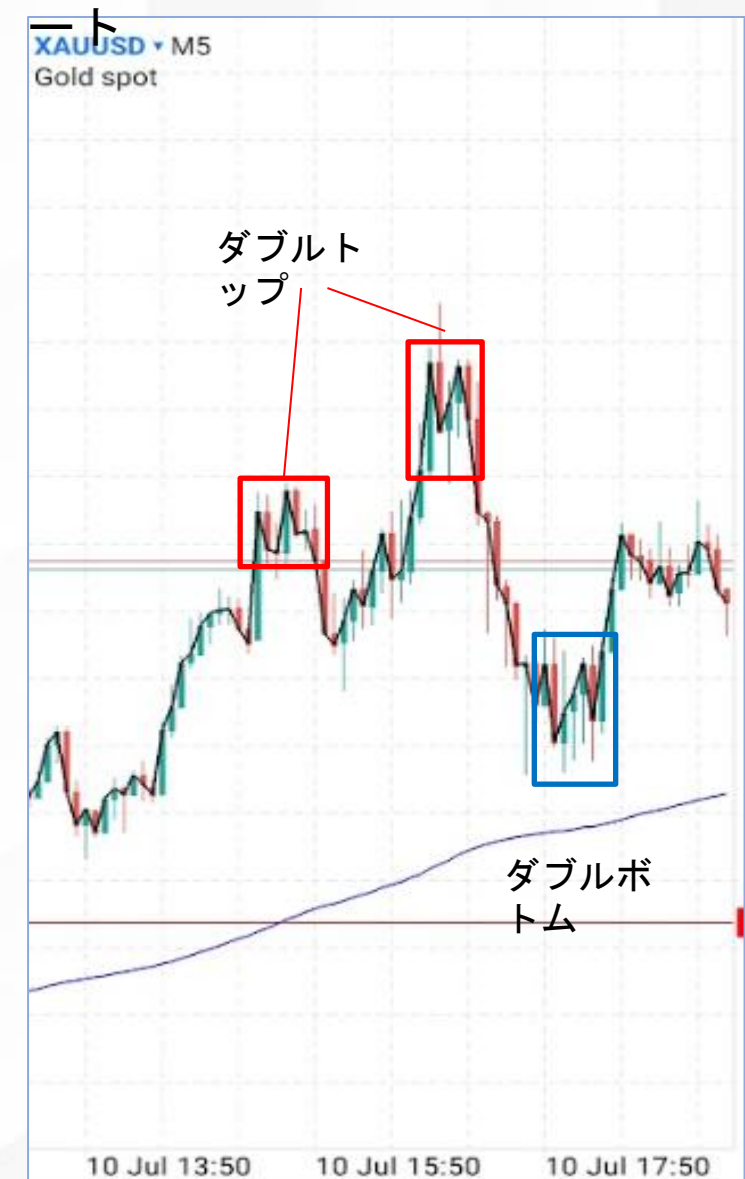
ダブル・トップ



ダブル・ボトム



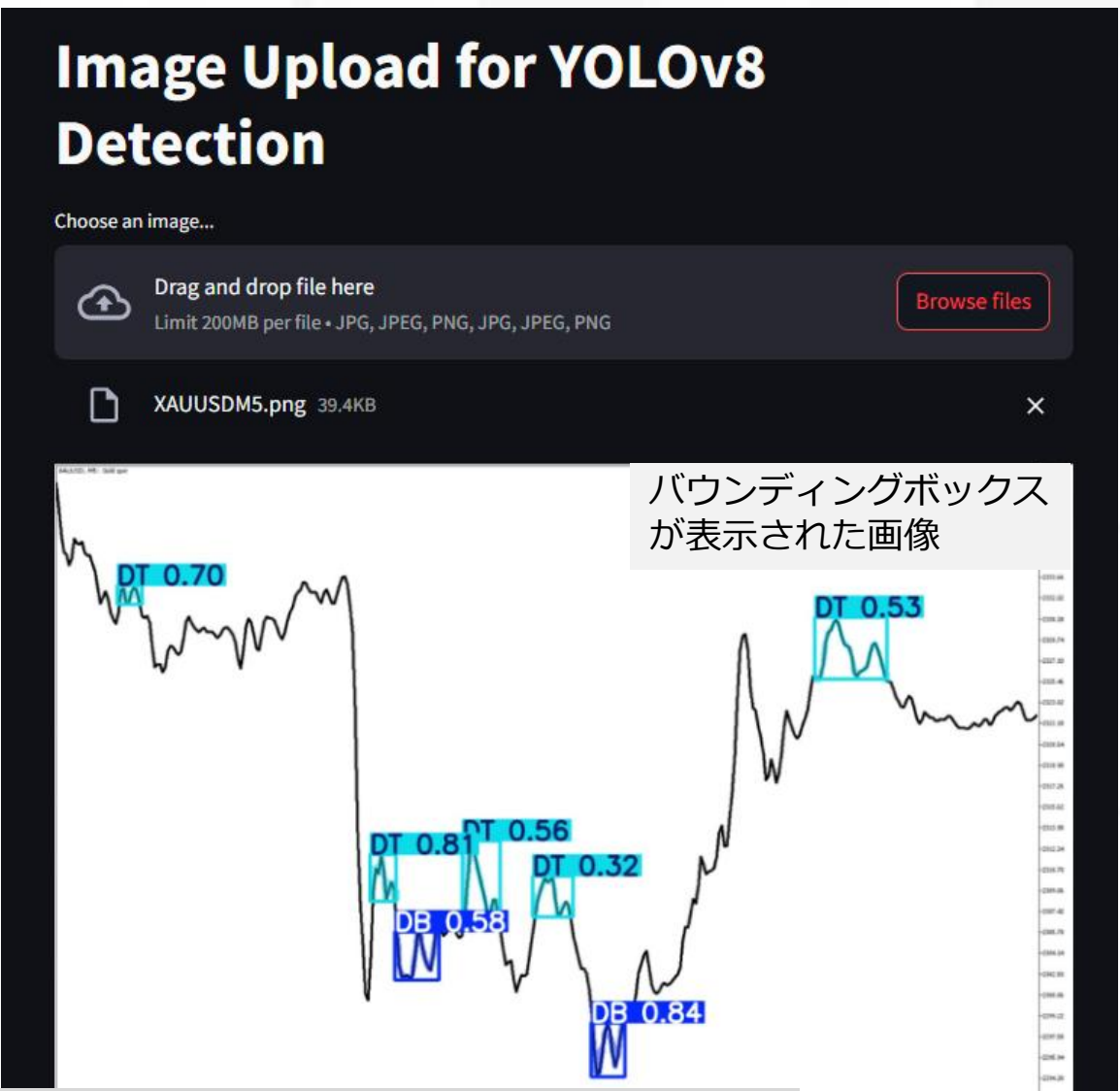
実際のチャート



参照元：外為オンライン

https://www.gaitameonline.com/academy_chart10.jsp

成果物 – 物体検出(yolo)によるチャートパターン検出アプリ



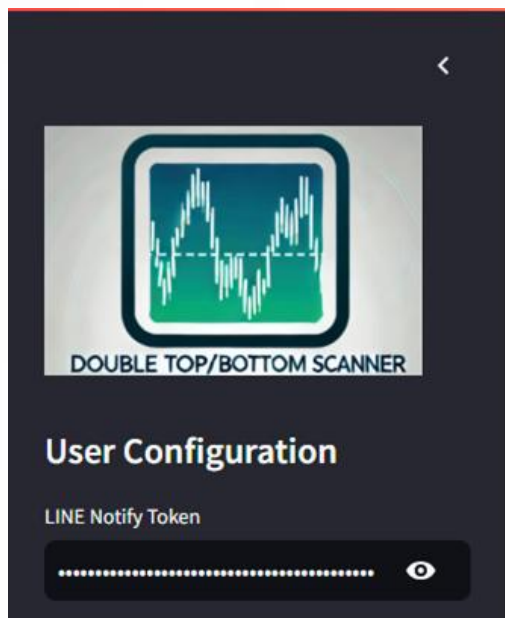
チャート画像をアップロードすると、推論し、ダブルトップ、ダブルボトムを検出

成果物 – リアルタイム推論

- OBS-studio(仮想カメラ) と streamlit, yolov8によりデスクトップストリーミングで **チャート** **を常に監視**
- 最新の価格で形成された物体(ダブルトップ/ダブルボトム)のみ検出し、LINE Notifyにて通知

The screenshot displays the 'Double Top/Bottom Scanner' application interface. On the left, a sidebar contains controls: 'Enable Tracking' (set to Yes), 'Confidence Threshold' (0.01), 'IoU Threshold' (0.01), and 'FPS' (6.71). The main area is titled 'User Configuration' and includes fields for 'LINE Notify Token', 'Frame Rate (FPS)' (30), 'Video Source' (Camera 1), 'Manual Camera Index' (1), 'Resolution' (1280x720), 'Boundary Line Position (%)' (75.00), 'Model' (best), and 'Classes' (DB, DT). The central display shows a candlestick chart with a green dashed line representing the boundary. A green banner at the top of the chart area states 'Model loaded successfully!'. The chart is annotated with blue boxes and labels: 'DB 0.48', 'DB 0.07', 'DB 0.03', 'DB 0.18', 'DT 0.03', 'DT 0.06', 'DT 0.13', and 'DT 0.14'. A vertical blue line is positioned at the 75% boundary. An arrow points from the text '境界線より右側で検出されたもののみLINE Notify で通知' to the right side of the chart, indicating that only patterns detected to the right of the boundary line are notified.

成果物 – リアルタイム推論

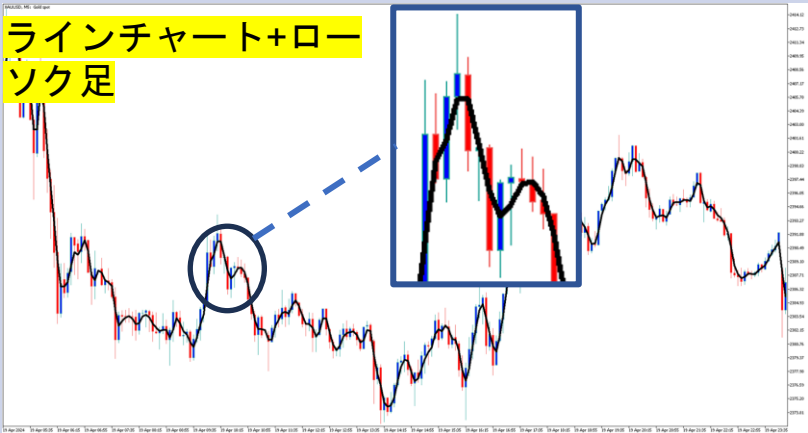
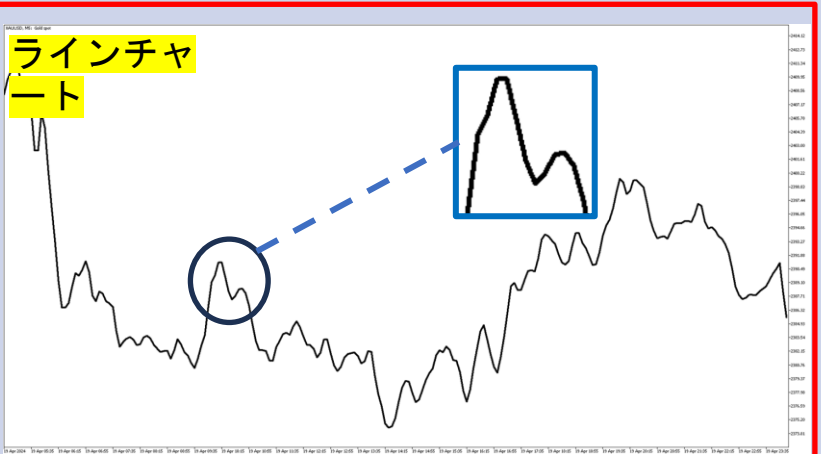
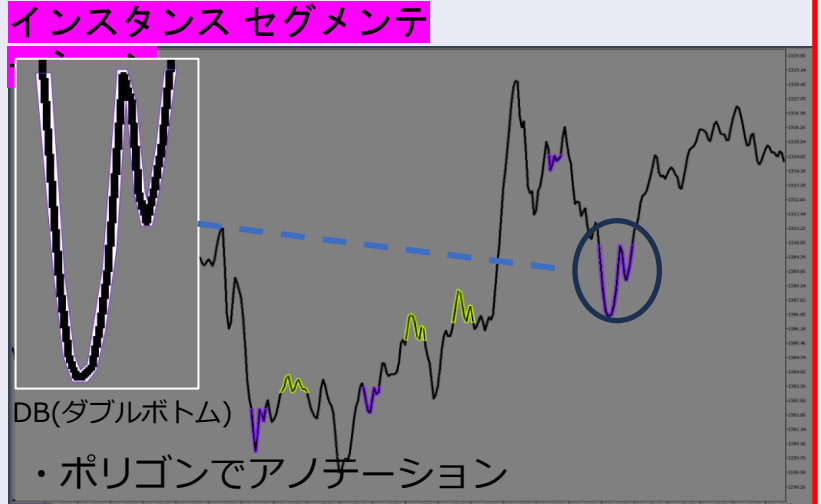


スケジュール

計画
実績



データ収集・作成

	項目	Aパターン	Bパターン
1.	為替チャートの画像を収集		
2.	アノテーション	 DB(ダブルボトム) ・短形でアノテーション	 DB(ダブルボトム) ・ポリゴンでアノテーション

モデルの選定

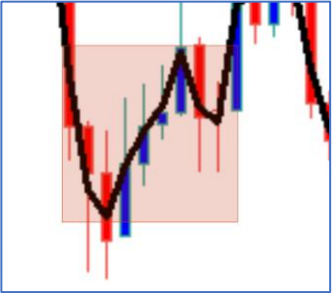
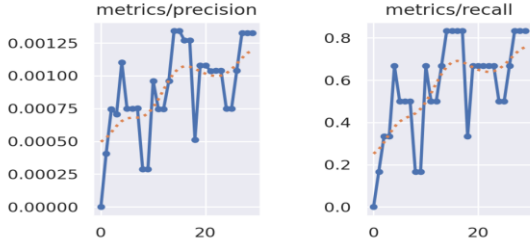
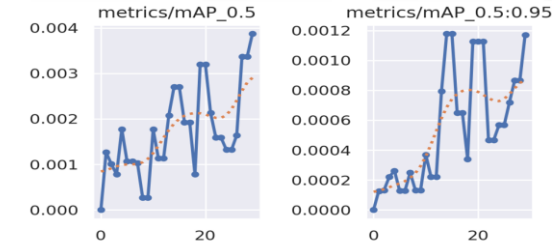
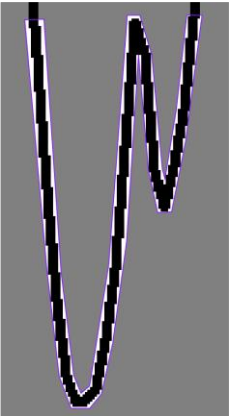
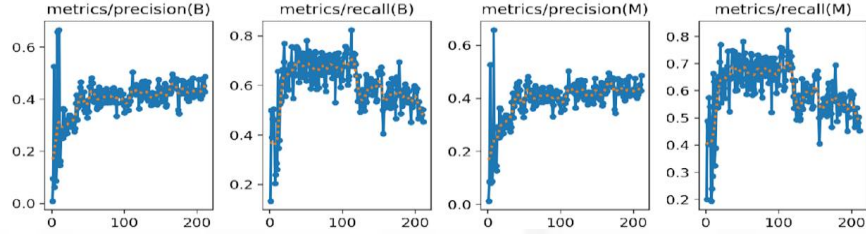
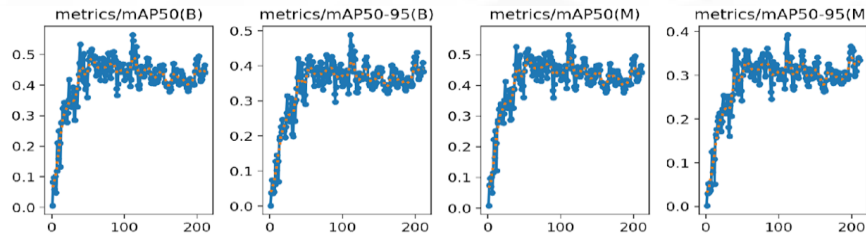
- 将来的に為替取引で使用する前提であるため、リアルタイム処理を重視
- yoloは実装が比較的容易 (学習時のPDCAを効率よく回せそう)

モデル	利点	欠点
✓ YOLOv8 	・ リアルタイム処理に非常に適している	・ 非常に複雑なシーンではDETRに比べて精度が落ちる可能性がある
	・ 高速で正確な検出が可能	・ 高い計算リソースを要求する場合がある
	・ 単一のネットワーク評価により全体の画像を効率的に処理	
SSD	・ 高速でリアルタイム処理に適している	・ 小さいオブジェクトの検出精度が低いことがある
	・ 軽量であり多くのデバイスに実装可能	・ 非常に多様なデータに対する精度が一定ではない
DETR	・ 背景とオブジェクトの関係を深く理解し高精度な検出が可能	・ 計算コストが高く、リアルタイム処理には向かない
	・ クラス間の区別が明確	・ トレーニングに時間がかかる

モデル作成

項目1	項目2	選定内容
環境	IDE	Jupyter Notebook (Google Colaboratory)
	GPU	T4 GPU
	ライブラリ	pytorch, ultralytics
データセットの選定収集	データセット:	画像の数: 100枚 (train: 75, val: 25) クラスの種類: 0: DB(ダブルボトム), 1: DT(ダブルトップ)
	アノテーション:	Roboflow, ① 短形アノテーション ② ポリゴンアノテーション (インスタンスセグメンテーション)
モデル	① 物体検出モデル	① yolov8n.pt, yolov8s.pt, yolov8m.pt yolov8l.pt, yolov8x.pt
	② インスタンスセグメンテーション	② yolov8n-seg.pt, yolov8s-seg.pt, yolov8m-seg.pt yolov8l-seg.pt, yolov8x-seg.pt
訓練/検証	訓練	エポック: 500, 画像サイズ: 1280 pi その他はデフォルト
	データ拡張	自動

モデル評価 (初期)

モデル	精度指標		評価
短形 yolov8s 	Precision / recall		精度が低すぎる (検出できない) mAP50: 0.04
	mAP		
(インスタンスセグメンテーション) yolov8s-seg 	Precision / recall		精度が向上 (検出できるレベルにはなった) mAP50 : 0.4 程度
	mAP		

モデル精度改善

ハイパーパラメータ(train, augmentation) の影響を評価するため、DOE(実験計画法)を用いて変量試験(33水準)を行った。

model=yolov8-seg, epochs=300, patience=100, batch=-1 (auto/GPU60%)

Train (訓練設定)	内容	下限	上限
optimizer	最適化アルゴリズム 損失関数最小化	SGD, Adam, AdamW, Nadam, Radam, RMSProp	
lr0	初期学習率	0.0001	0.1
lrf	初期学習率に対する最終学習率 の割合 = (lr0 * lrf)	0.01	1.0
momentum	過去の重み更新を利用して現在の 更新をスムーズにし、最適化の速 度と効率を向上させるパラメータ	0.80	0.99
weight_decay	L2正則化, オーバーフィッティング 防止	1.0E-5	0.01
warmup_epochs	トレーニング開始時に学習率を 徐々に増加させる期間。	1	10
box	バウンディングボックスを正確に予測 する重点度	0.5	10
cls	クラス識別に対する感度	0.5	2.0
dfl	バウンディングボックスの座標 予測に使われる損失関数	0.5	2.0
mask_ratio	セグメンテーションマスクのダ ウンサンプリング比	1	10
dropout	過学習防止、正則化	0	0.5

augmentation (データ拡張)	内容	下限	上限
hsv_h	色相調整, 色ばらつき導入	0	0.1
hsv_s	彩度調整, 色の濃さに影 響	0	0.1
hsv_v	明るさ調整	0	0.8
degree	ランダム回転	0	10
scale	画像スケーリング(距離変 化)	1.0E-5	0.01
erasing	画像の一部をランダム消去	1	10
crop_fraction	ランダムクロッピング	0	1.0
translate	平行移動	0	1.0
fliplr	左右反転	0	1.0
mosaic	4枚の画像をランダムに切 り出し、1枚に合成	0	1.0

モデル精度改善

項目 (目的変数)		特性値	方向
精度指標①	mAP50(box), mAP50-95(box), mAP50(mask), mAP50-95(mask)	最大値	最大化
		変動係数	最小化
精度指標②	recall(box), precision(box), recall(mask), precision(mask)	最大値	最大化
		変動係数	最小化



実験水準 (33水準)

訓練設定(説明変数)

データ拡張(説明変数)

No.	train_imgsz	train_optimizer	train_lr0	train_lr1	train_momentum	train_weight_decay	train_warmup_epochs	train_box	train_cls	train_dfl	train_mask_ratio	train_dropout
1	320	Adam	0.1	1	0.8	0.01	10	0.5	0.55	0.5	1	0
2	1024	AdamW	0.0001	0.01	0.8	0.01	10	5.25	0.1	2	10	0
3	640	RAdam	0.1	0.01	0.99	0.01	1	0.5	1	2	10	0
4	640	Adam	0.0001	1	0.99	1E-05	1	0.5	0.1	0.5	10	0
5	640	Adam	0.0001	1	0.8	1E-05	10	10	0.55	2	10	0
6	320	RAdam	0.0001	1	0.8	1E-05	10	10	1	2	10	0
7	1024	AdamW	0.1	1	0.8	1E-05	1	0.5	0.1	2	10	0
8	320	RMSProp	0.0001	0.01	0.99	1E-05	1	0.5	0.1	2	6	0
9	320	NAdam	0.1	0.01	0.8	0.005005	10	0.5	0.1	2	1	0
10	640	AdamW	0.0001	0.01	0.99	1E-05	10	10	1	0.5	1	0
11	640	RMSProp	0.1	0.01	0.8	1E-05	10	0.5	1	0.5	1	0
12	640	RAdam	0.1	1	0.8	0.01	10	0.5	0.1	0.5	10	0
13	320	SGD	0.0001	0.01	0.8	0.01	1	10	0.1	0.5	10	0
14	1024	RAdam	0.0001	0.01	0.8	1E-05	1	0.5	1	0.5	1	0
15	640	SGD	0.0001	0.01	0.99	0.01	10	0.5	1	2	1	0
16	640	RAdam	0.1	0.01	0.99	1E-05	1	10	0.1	2	1	0
17	640	NAdam	0.1	0.01	0.8	1E-05	10	10	1	0.5	10	0
18	1024	SGD	0.1	1	0.8	1E-05	1	0.5	1	1.25	1	0
19	640	NAdam	0.0001	1	0.99	1E-05	1	5.25	0.1	0.5	1	0
20	1024	NAdam	0.0001	0.01	0.99	0.01	10	0.5	0.1	0.5	10	0
21	640	SGD	0.1	0.01	0.8	1E-05	1	10	0.1	0.5	10	0
22	640	SGD	0.0001	1	0.99	0.01	10	0.5	0.1	2	1	0
23	1024	Adam	0.1	0.01	0.99	1E-05	10	10	0.1	2	1	0
24	1024	SGD	0.1	1	0.99	1E-05	10	10	1	2	10	0
25	640	NAdam	0.0001	1	0.8	0.01	1	10	1	2	1	0
26	320	NAdam	0.1	1	0.99	1E-05	1	0.5	1	2	10	0
27	1024	Adam	0.0001	0.01	0.99	0.01	1	0.5	1	0.5	10	0
28	320	AdamW	0.1	1	0.99	0.01	1	10	1	0.5	1	0
29	1024	RMSProp	0.0001	1	0.8	0.01	1	10	0.1	2	1	0
30	640	Adam	0.1	0.01	0.8	0.01	1	10	1	2	1	0
31	1024	RAdam	0.1	1	0.99	0.01	10	10	0.1	0.5	1	0
32	640	AdamW	0.05005	0.505	0.895	0.005005	5.5	5.25	0.55	1.25	6	0
33	640	RMSProp	0.1	1	0.99	0.01	10	10	1	0.5	10	0

aug_hsv_h	aug_hsv_s	aug_hsv_v	aug_degrees	aug_scale	aug_erasing	aug_crop_fraction	aug_translate	aug_fliplr	aug_mosaic
0	0	0	10	1	0.9	1	1	0	1
0	0	0	10	1	0.9	1	0	1	1
0.1	0.1	0	10	0	0.9	1	0	0	0
0	0.1	0	10	0	0	1	0	1	0
0.1	0	0.8	0	0	0	1	0	0	1
0	0.1	0	0	1	0.9	0	1	1	0
0	0.1	0.8	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0.8	10	1	0	0	0	0	0
0	0.1	0	0	0	0	1	1	1	0
0.1	0	0	10	0	0	0	1	0	0
0.1	0	0	0	0	0.9	1	0	1	1
0.1	0	0.8	0	1	0	0	0.5	1	0
0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	1
0.1	0.1	0.8	10	1	0	1	1	0	1
0	0.1	0.8	0	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0.9	1	1	0	1
0	0.1	0.8	10	0	0.9	0	0	0	0.5
0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0
0.1	0.1	0	5	1	0.9	0	0	0	1
0.1	0	0	0	1	0.45	1	1	0	0
0	0	0.8	10	1	0.9	1	1	1	0
0.1	0.1	0.8	10	0	0.9	0	1	0	0.5
0.1	0.1	0.8	0	1	0.9	0	0	0	0
0.1	0	0	10	1	0	1	1	1	0
0	0	0.8	0	1	0	1	0	0	0
0.1	0	0.8	10	0	0.9	0	1	1	1
0	0	0.8	0	0	0.9	0	1	1	0.5
0.1	0.1	0.8	0	0.5	0.9	1	0	1	0
0.1	0.1	0.8	10	0	0.9	0.5	1	1	0
0.1	0.05	0	10	1	0	0	1	1	0.5
0	0	0.8	10	0	0	0	0	1	1
0.05	0.05	0.4	5	0.5	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5
0	0.1	0	0	1	0	0.5	1	0	1

モデル精度改善

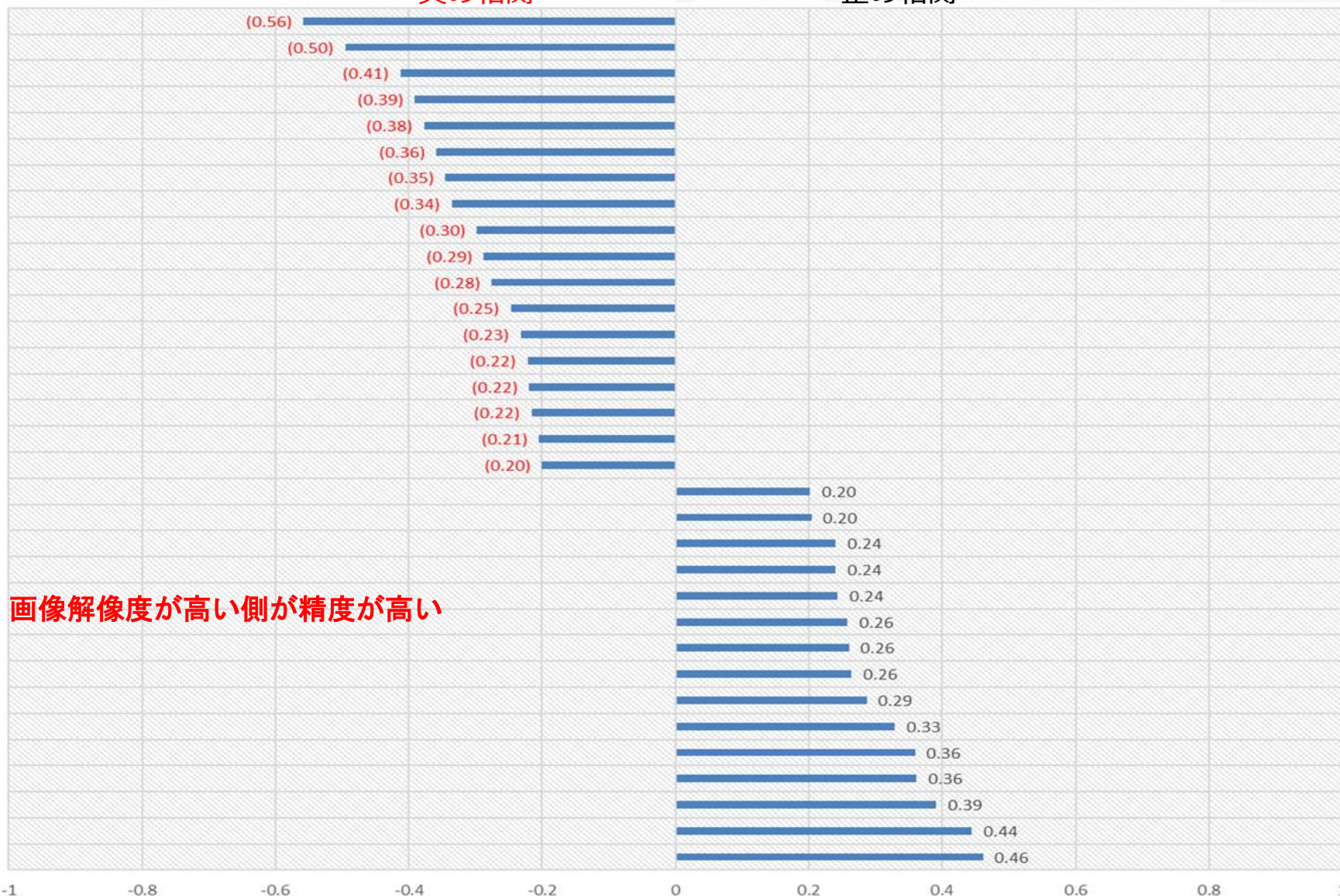
訓練設定 vs 精度 の相関係数を確認する

初期学習率(lr0) が低い側が精度が高い

負の相関

正の相関

train_lr0 vs metrics/recall(B)_max
train_mask_ratio vs metrics/recall(M)_max
train_lr0 vs metrics/precision(M)_max
train_lr0 vs metrics/mAP50-95(B)_max
train_lr0 vs metrics/precision(B)_max
train_lr0 vs metrics/mAP50(B)_max
train_mask_ratio vs metrics/mAP50(M)_max
train_optimizer_Adam vs metrics/precision(M)_max
train_lr0 vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_lr0 vs metrics/mAP50(M)_max
train_mask_ratio vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_warmup_epochs vs metrics/precision(M)_max
train_optimizer_AdamW vs metrics/precision(M)_max
train_optimizer_RMSProp vs metrics/mAP50(B)_max
train_optimizer_RMSProp vs metrics/mAP50-95(B)_max
train_dropout vs metrics/mAP50(M)_max
train_warmup_epochs vs metrics/precision(B)_max
train_dropout vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/mAP50-95(B)_max
train_cls vs metrics/mAP50(M)_max
train_cls vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_weight_decay vs metrics/recall(M)_max
train_imgsz vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_imgsz vs metrics/mAP50(M)_max
train_lrf vs metrics/recall(M)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/precision(B)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/mAP50(B)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/mAP50-95(M)_max
train_imgsz vs metrics/recall(B)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/mAP50(M)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/recall(B)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/recall(M)_max
train_optimizer_RAdam vs metrics/precision(M)_max



画像解像度が高い側が精度が高い

RAdam(optimizer)が精度高い

相関係数

モデル精度改善

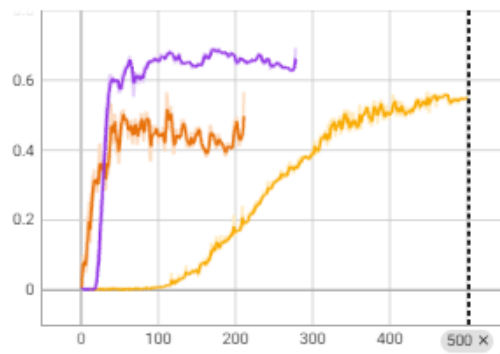
38条件の最適化試験 (9/30現在進行中)

水準	train_imgsz	train_lr0	train_lrf	train_momentum	train_weight_decay	train_warmup_epochs	train_box	train_cls	train_dfl	train_mask_ratio	train_dropout	aug_hsv_h	aug_hsv_v	aug_erasing	aug_crop_fraction
1	1536	0.001	1	0.99	0.1	3	15	1	4	3	0.1	1	1	0.9	1
2	1536	0.00001	0.8	0.8	0.001	1	5	0.6	0.5	1	0	0.5	0.6	0	0.6
3	2048	0.000505	0.8	0.8	0.1	1	15	1	4	1	0	1	1	0.9	0.6
4	1024	0.000505	1	0.99	0.001	3	5	0.6	0.5	3	0.1	0.5	0.6	0	1
5	2048	0.00001	0.9	0.8	0.001	3	5	1	4	3	0	0.5	1	0.9	1
6	1024	0.001	0.9	0.99	0.1	1	15	0.6	0.5	1	0.1	1	0.6	0	0.6
7	2048	0.00001	0.8	0.895	0.001	1	15	0.6	4	3	0.1	0.5	0.6	0.9	1
8	1024	0.001	1	0.895	0.1	3	5	1	0.5	1	0	1	1	0	0.6
9	2048	0.001	0.8	0.8	0.0505	1	5	1	0.5	3	0.1	1	0.6	0	1
10	1024	0.00001	1	0.99	0.0505	3	15	0.6	4	1	0	0.5	1	0.9	0.6
11	2048	0.00001	1	0.8	0.001	2	5	0.6	4	1	0.1	1	1	0	0.6
12	1024	0.001	0.8	0.99	0.1	2	15	1	0.5	3	0	0.5	0.6	0.9	1
13	2048	0.001	0.8	0.99	0.001	1	10	0.6	0.5	3	0	1	1	0.9	0.6
14	1024	0.00001	1	0.8	0.1	3	10	1	4	1	0.1	0.5	0.6	0	1
15	2048	0.001	1	0.8	0.1	1	5	0.8	0.5	1	0.1	0.5	1	0.9	1
16	1024	0.00001	0.8	0.99	0.001	3	15	0.8	4	3	0	1	0.6	0	0.6
17	2048	0.001	1	0.99	0.001	3	5	0.6	2.25	1	0	1	0.6	0.9	1
18	1024	0.00001	0.8	0.8	0.1	1	15	1	2.25	3	0.1	0.5	1	0	0.6
19	2048	0.00001	1	0.99	0.1	1	15	0.6	0.5	2	0	0.5	1	0	1
20	1024	0.001	0.8	0.8	0.001	3	5	1	4	2	0.1	1	0.6	0.9	0.6
21	2048	0.00001	0.8	0.99	0.1	3	5	1	0.5	1	0.05	0.5	0.6	0.9	0.6
22	1024	0.001	1	0.8	0.001	1	15	0.6	4	3	0.05	1	1	0	1
23	2048	0.001	0.8	0.8	0.1	3	15	0.6	4	1	0	0.75	0.6	0	1
24	1024	0.00001	1	0.99	0.001	1	5	1	0.5	3	0.1	0.75	1	0.9	0.6
25	2048	0.001	1	0.8	0.001	3	15	1	0.5	3	0	0.5	0.8	0	0.6
26	1024	0.00001	0.8	0.99	0.1	1	5	0.6	4	1	0.1	1	0.8	0.9	1
27	2048	0.001	1	0.99	0.001	1	15	1	4	1	0.1	0.5	0.6	0.45	0.6
28	1024	0.00001	0.8	0.8	0.1	3	5	0.6	0.5	3	0	1	1	0.45	1
29	2048	0.00001	1	0.99	0.1	1	5	1	4	3	0	1	0.6	0	0.8
30	1024	0.001	0.8	0.8	0.001	3	15	0.6	0.5	1	0.1	0.5	1	0.9	0.8
31	2048	0.001	0.8	0.99	0.1	3	5	0.6	4	3	0.1	0.5	1	0	0.6
32	1024	0.00001	1	0.8	0.001	1	15	1	0.5	1	0	1	0.6	0.9	1
33	2048	0.00001	1	0.8	0.1	3	15	0.6	0.5	3	0.1	1	0.6	0.9	0.6
34	1024	0.001	0.8	0.99	0.001	1	5	1	4	1	0	0.5	1	0	1
35	2048	0.00001	0.8	0.99	0.001	3	15	1	0.5	1	0.1	1	1	0	1
36	1024	0.001	1	0.8	0.1	1	5	0.6	4	3	0	0.5	0.6	0.9	0.6
37	1536	0.000505	0.9	0.895	0.0505	2	10	0.8	2.25	2	0.05	0.75	0.8	0.45	0.8
38	1536	0.000505	0.9	0.895	0.0505	2	10	0.8	2.25	2	0.05	0.75	0.8	0.45	0.8

- 精度に良い影響を与えている因子はレンジを調整する
- 精度に悪影響を与えているデータ拡張因子は設定をoff(0)に固定する。

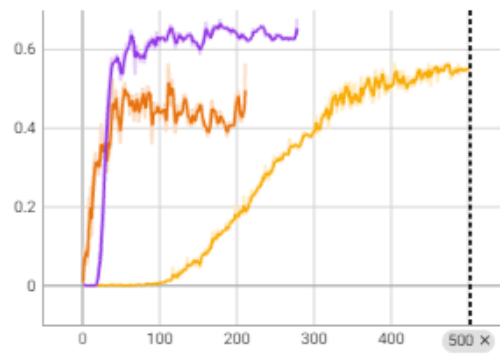
モデル精度改善 (最適化 途中経過)

mAP50(B)



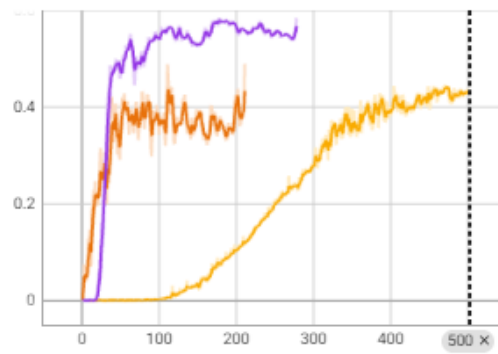
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.6614	0.6927	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.5495	0.5558	500	2.266 hr
● exps/train4	0.4973	0.5647	211	32.64 min

mAP50(M)



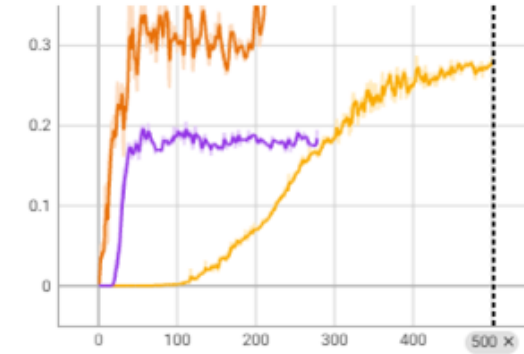
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.6539	0.6783	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.5538	0.5631	500	2.266 hr
● exps/train4	0.4966	0.5647	211	32.64 min

mAP50-95(B)



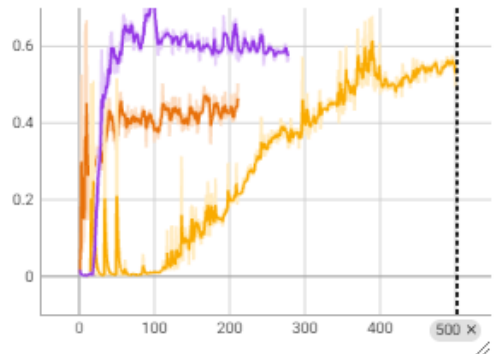
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.5673	0.5842	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.4321	0.4382	500	2.266 hr
● exps/train4	0.4334	0.4888	211	32.64 min

mAP50-95(M)



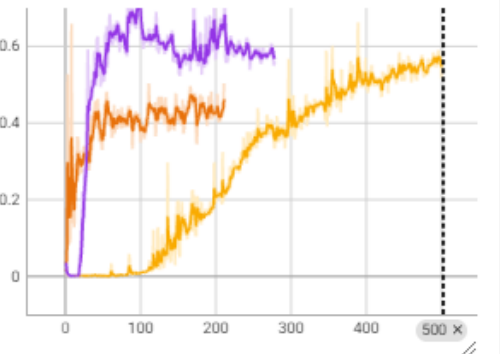
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.1837	0.1945	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.2791	0.2858	500	2.266 hr
● exps/train4	0.3544	0.3854	211	32.64 min

precision(B)



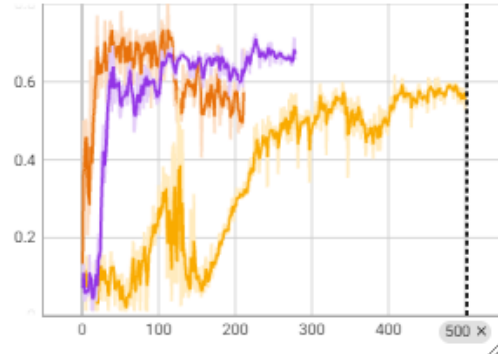
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.5744	0.5712	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.529	0.4939	500	2.266 hr
● exps/train4	0.4643	0.5036	211	32.64 min

precision(M)



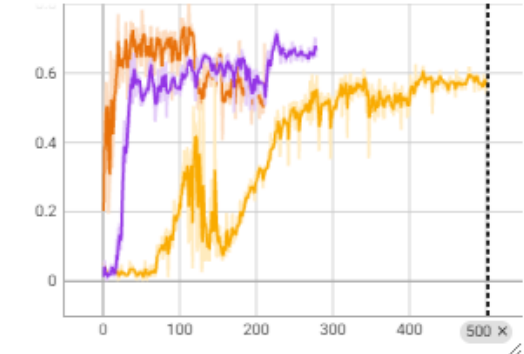
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.5682	0.561	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.5456	0.5165	500	2.266 hr
● exps/train4	0.4618	0.5036	211	32.64 min

recall(B)



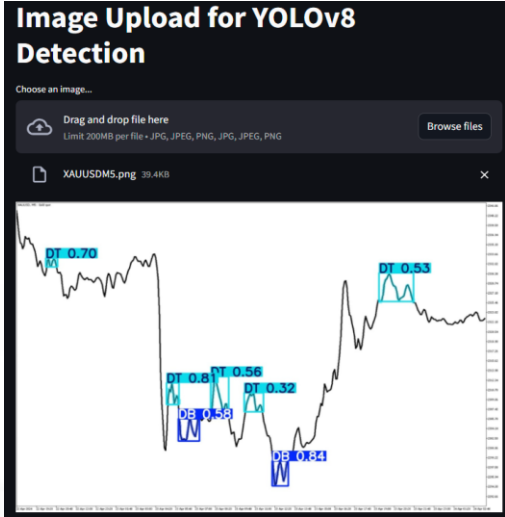
Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.6719	0.6551	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.5534	0.5278	500	2.266 hr
● exps/train4	0.5724	0.6853	211	32.64 min

recall(M)



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
● DSD13/train	0.6654	0.6455	278	1.25 hr
● DSD19/train	0.5646	0.54	500	2.266 hr
● exps/train4	0.5754	0.6853	211	32.64 min

API設計・実装



クライアント

